

Rapport finale : Voiture autonome



Validé
expérimentalement

1.5 m/s

Vitesse de la croisière

736.04€

Budget (/900€)

Réalisé par:

- BAHIR El Mahdi
- AKBIB BUKRABA Youssef
- AZZAL Haitam

Encadré par:

- Mr. GOMAND Julien
- Mr. FAVAREL Camille

Architecture & spécifications

Vue d'ensemble du système

Le véhicule repose sur une architecture distribuée à deux niveaux : un calculateur principal Raspberry Pi 5 dédié à la perception et à la décision haut niveau (algorithme *Follow The Gap*, fusion de capteurs, cartographie LiDAR), et un microcontrôleur ESP32 affecté au contrôle bas niveau temps réel (génération PWM, asservissement vitesse, lecture des capteurs critiques).

Caractéristiques mécaniques et électriques

TABLE 1 – Caractéristiques mécaniques et électriques

Caractéristique	Valeur retenue
Échelle	1/10 ^{ème} , 4 roues motrices (4WD)
Dimensions (L×l×h)	320 × 153 × 120 mm
Masse à vide	1,6 kg équipée
Châssis	Alliage d'aluminium 7075, transmission métallique
Moteur	Brushless 3700 KV (sans capteur)
Variateur (ESC)	E45P — 45 A, BEC intégré 5 V / 3 A
Batterie	LiPo 2S — 7,4 V / 2000 mAh
Vitesse théorique max	10 m/s (matériel)
Vitesse de croisière validée	1,5 m/s en autonomie complète
Autonomie	10 à 13 min de course continue

Chaîne de perception et de calcul

TABLE 2 – Modules de perception

Module	Interface	Fonction & caractéristiques clés
LiDAR LD19	UART	Vision 360°, portée 12 m, 10 Hz, ± 3 cm, 30 000 lux
4× HC-SR04	GPIO	Anti-collision proche, 2–400 cm, ± 3 mm
MPU-6050	I ² C	IMU 6 axes (accéléro + gyro) — fusion Kalman
Capteur Hall	GPIO IRQ	2 aimants sur arbre de transmission — odométrie
Raspberry Pi 5 (8 Go)	USB/CSI	Algorithme FTG, traitement LiDAR, cartographie
ESP32	UART/PWM	Contrôle PWM, PID vitesse/direction, sécurité

Stack logicielle

- **Python 3.11** (Raspberry Pi 5) — pipeline perception → décision
- **C++ / Arduino** (ESP32) — contrôle bas niveau temps réel
- **ROS2 Jazzy** — visualisation RViz du flux LiDAR et débogage cartographie
- **Matlab** — tuning PID sur modèle identifié
- Protocole UART JSON à 50 Hz entre RPi et ESP32
- Filtre de Kalman — fusion accéléromètre + gyroscope

Choix d'architecture. ROS2 Jazzy est réservé à la visualisation RViz du flux LiDAR et au débogage de la cartographie. Le pipeline de commande (perception → décision → actuation) reste hors ROS, pour minimiser la complexité de notre algorithme, surtout que nous avons commencé le ROS2 dans le scan matching.

Démarche scientifique

Identification expérimentale du système

La première étape a consisté à identifier expérimentalement la chaîne de propulsion. Un capteur ultrason placé en regard d'un mur de référence a permis de mesurer la position du véhicule sous différentes consignes PWM appliquées au variateur ESC. Cette campagne d'essais a fourni le rapport de transmission global et la caractéristique statique PWM $\rightarrow$ vitesse linéaire.

Mesure de la vitesse moteur : tachymétrie de phase, puis effet Hall

Pour boucler la commande, la mesure de la vitesse réelle du moteur était indispensable. Nous avons d'abord exploré la *tachymétrie de phase* sur le moteur brushless (lecture des contre-électromotrices induites sur les phases du moteur). Les résultats se sont avérés peu pertinents en raison du bruit électromagnétique généré par la commutation haute fréquence de l'ESC.

Nous avons alors basculé vers une solution mécanique robuste : un capteur à effet Hall fixé sur le châssis, en regard de deux aimants placés sur l'arbre de transmission. Cette configuration fournit deux impulsions par tour, comptées sur interruption matérielle de l'ESP32.

Modélisation cinématique et dynamique

Sur la base des paramètres identifiés, nous avons construit un modèle cinématique de type bicycle (Ackermann simplifié), enrichi d'un modèle dynamique intégrant inertie, frottements et glissement pneumatique en virage. Ce double modèle a permis de prédire l'accélération maximale admissible et la vitesse critique d'entrée en virage.

Les sorties du modèle ont été fusionnées avec les mesures IMU (MPU-6050) via un filtre de Kalman pour estimer l'état complet du véhicule (position, vitesse linéaire, vitesse angulaire) malgré le bruit individuel de chaque capteur et le drift naturel du gyroscope.

Synthèse de la commande : FTG + PID

La commande globale repose sur l'algorithme *Follow The Gap* (FTG) appliqué au flux LiDAR : pré-filtrage, identification du point le plus proche, recherche du plus grand espace libre, puis sélection du cap. Cet algorithme produit un couple de consignes (angle de braquage, vitesse cible), envoyé à l'ESP32 via UART à 50 Hz.

Sur l'ESP32, deux correcteurs PID indépendants assurent l'asservissement :

- **PID vitesse** — boucle fermée sur la mesure du capteur Hall, consigne issue de FTG, sortie vers le canal PWM de l'ESC.
- **PID direction** — asservissement angulaire du servomoteur de direction sur la consigne d'angle FTG.

Le tuning des gains a été réalisé sous Matlab en utilisant le modèle identifié à l'étape précédente.

Sécurité multi-capteurs. Les capteurs ultrasons interviennent en redondance : si une lecture HC-SR04 détecte un obstacle à moins de 10 cm dans la trajectoire — zone aveugle du LiDAR — les ultrasons prennent le relais pour forcer la voiture à revenir au milieu du circuit. Ce mécanisme prévient les chocs non détectés par la perception principale.

Cartographie LiDAR et tentative de scan matching

En parallèle de la commande réactive, nous avons amorcé une cartographie temps réel du circuit : le flux LiDAR est publié sous ROS2 Jazzy et visualisé sous RViz. Nous avons ensuite tenté un algorithme de scan matching (ICP simplifié) pour fermer la boucle de localisation ; les résultats n'ont pas atteint le niveau de fiabilité requis — les erreurs s'accumulent à chaque itération,

induisant un drift incompatible avec une navigation longue durée.

Domaine de fonctionnement validé

Les essais sur circuit d'essai exemplaire (similaire au circuit de compétition AWAKE) ont permis de caractériser trois régimes de fonctionnement selon la vitesse de consigne. Le régime nominal (1 à 1,5 m/s) est entièrement stable : le véhicule effectue les 5 tours réglementaires sans aucune intervention, sans contact avec les bordures PVC, et avec une trajectoire reproductible. Au-delà de 2 m/s, l'absence de boucle de localisation finalisée devient limitante.

TABLE 3 – Plages de vitesse et stabilité

Plage de vitesse	État
0,5 – 1,5 m/s	Stable
2 – 3 m/s	Limite
> 3 m/s	Instable

Point d'attention. Les chiffres présentés sont obtenus sur notre circuit d'essai exemplaire. Le circuit de compétition AWAKE étant révélé le jour J, les performances peuvent légèrement varier selon la configuration finale de la piste.

Bilan & perspectives

Contraintes rencontrées et résolutions apportées

1. **Bruit EM du brushless.** Tachymétrie de phase rendue inexploitable. *Résolu* par capteur Hall + 2 aimants sur l'arbre de transmission.
2. **Latence de boucle.** Complexité de projet avec ROS2. *Résolu* par architecture distribuée RPi/ESP32 et ROS2 limité à RViz.
3. **Tuning des PID.** Essais-erreurs trop coûteux. *Résolu* par tuning Matlab sur modèle identifié.

Limites identifiées

Limite principale — Scan Matching. L'algorithme de scan matching basé sur ICP simplifié cumule une erreur à chaque itération, conduisant à un drift de la localisation incompatible avec la navigation longue durée. Le véhicule fonctionne donc uniquement en mode réactif (FTG pur), ce qui plafonne la vitesse exploitable à environ 1,5–2 m/s.

- Plafond de vitesse logiciel : 2 m/s, alors que le matériel (moteur 3700 KV, châssis 7075) supporte jusqu'à 10 m/s — facteur 5× de marge inexploitée.
- Pas de localisation absolue sur le circuit : impossible d'optimiser une trajectoire de référence (*line racing*).

Suggestions et perspectives d'amélioration

- **Migration scan matching.** Implémentation de NDT (*Normal Distributions Transform*) ou pose graph SLAM pour borner l'erreur cumulée et débloquent la navigation à haute vitesse.
- **Apprentissage de trajectoire.** Apprentissage de la trajectoire idéale sur les premiers tours puis suivi optimisé — concept de *raceline learning* appliqué à FTG.
- **Disparity Extender.** En complément de FTG pour anticiper les sorties de virage — gain estimé de 10 à 15 % sur le temps au tour.

- **Mise à niveau LiDAR.** Passage à 20 Hz (RPlidar A3) pour repousser la limite haute du domaine de vitesse stable.

Apprentissages d'équipe

Ce projet nous a confrontés à un cycle complet d'ingénierie : cahier des charges, dimensionnement, identification expérimentale, modélisation, synthèse de commande, intégration matérielle, mise au point logicielle, et validation. La répartition par domaine d'expertise (système/électronique, conception/réalisation, algorithmes, management) a permis une progression parallèle, tout en maintenant une vision système partagée grâce à des revues techniques régulières et à un dépôt GitHub centralisé.

L'expérience la plus formatrice a été le choix de basculer sur une solution alternative face à un échec technique plutôt que de s'obstiner : c'est un réflexe d'ingénieur que cette compétition nous a aidés à intégrer.

Suivi budgétaire finale - Annexe

— ACHATS SUPPLÉMENTAIRES (factures individuelles) —				
15	Tuyau de ventilation 150mm x5m (x4)	Gaine PVC aluminium pour circuit de test	30/04/2026	67.96 €
16	Résistances 50 valeurs 1/4W	Kit résistances film métallique 1%, 0Ω–10MΩ	04/05/2026	10.99 €
17	SanDisk 128 Go microSDXC	Carte micro SD + adaptateur, 140 Mo/s, A1, U1	15/05/2026	24.99 €
18	SunFounder PiPower 5 UPS Hat	Alimentation 5V/5A pour Raspberry Pi 5, arrêt sécurisé	17/05/2026	39.99 €
19	Câble Micro USB coudé 15cm (x3)	3A, 90°, nylon tressé, charge rapide	18/05/2026	7.58 €
20	Capteurs Effet Hall A3144 (x20)	Capteur magnétique unipolaire, TO-92S	19/05/2026	9.99 €
21	Sac LiPo ignifuge anti-explosion	22x17x15cm, port de charge exclusif	19/05/2026	9.99 €
22	Aimants néodyme 3x2mm (x200)	Mini aimants frigo/tableau blanc/bricolage	22/05/2026	9.99 €
23	Kakémono	Kakémono	5/29/2026	59.99 €
24	SanDisk 128 Go microSDXC	Carte micro SD + adaptateur, 140 Mo/s, A1, U1	5/29/2026	26.99 €
Sous-total — Commandes initiales (ScieWay + Châssis)				467.58 €
Sous-total — Achats supplémentaires				268.46 €
📈 TOTAL GÉNÉRAL				736.04 €
Budget restant (sur 900 €)				163.96 €